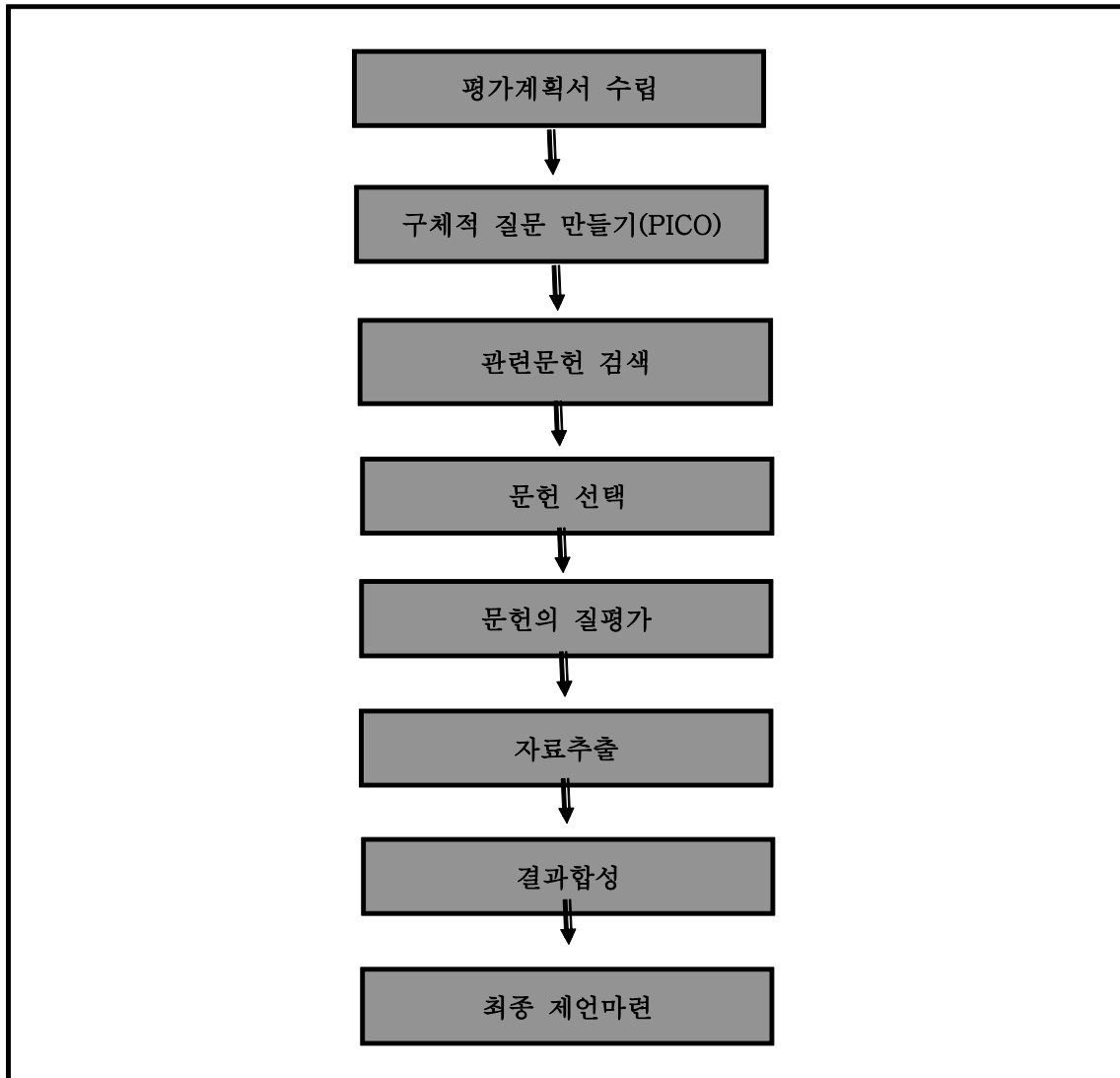


체계적 문헌고찰 방법



1. **평가계획서 수립** : 평가계획서는 실제 평가가 이루어지기 전, 구체적 질문이나 문헌선택방법 및 선택기준 등을 명확히 기술해 주고 평가 수행과정을 자세히 제공함으로써 편중이 적은 근거를 얻기 위한 단계이다. 평가계획서는 주로 평가방법에 대한 내용이 구체적으로 기술되며, 평가자의 주관성을 배제하기 위해 평가가 수행되기 전 작성되어야 한다. 평가계획서는 전문가의 검증을 받아야 하며, 이에 의거 평가를 진행하나 사전에 미처 계획되지 못한 부분이 있거나 과정 중 수정 또는 추가해야 할 사항이 있는 경우 반드시 전문가 심의를 거쳐 확정해야 할 뿐 아니라 동 사유를 기술하여야 하며 평가계획서에는 다음과 같은 내용이 기술된다.
 - 평가배경
 - 평가문제와 PICO

- 평가방법 : 검색어, 검색 데이터베이스, 출판형태, 연구유형, 언어 등
- 문헌선택 및 배제기준
- 문헌의 질 평가 도구와 방법
- 자료추출 전략
- 예정 평가기간

2. 구체적 질문 만들기(PICO)

가. PICO 초안 만들기 : 구체적 질문을 만드는 궁극적인 목적은 현존하는 근거에 의해 우리가 결정해야 할 평가주제에 대한 최선의 답변을 찾기 위하여 작성하는 방법이다. 구체적 질문은 다음의 네 가지 특성을 포함하고 있는 질문들이며, 이의 영문 머리글자를 따서 PICO라고 명명하였다.

- 환자, 대상, 문제(Patient, Population, Problem)
- 치료 또는 진단방법(Intervention or Index Test)
- 비교자(Comparators, Comparison, Control) : 둘 이상의 기존 의료기술과의 비교
- 의료결과(Outcomes) : 사망률, 생존률 등 의료기술로 인한 결과, 효과 개선사항 등을 설정

평가 의료기술에 대한 PICO 설정은 우선 '평가가 필요한가'에 대한 답변을 얻기 위해 관련문헌을 찾는 과정에서 검색초안을 잡고, 국외문헌은 MEDLINE을, 국내 문헌은 KoreaMed를 이용하여 문헌을 검색한다. 약 200~500개 내외로 문헌을 찾아 초록(abstract)을 중심으로 문헌을 읽고 문헌마다 PICO 형식으로 해당 내용을 정리하며, 이 과정을 진행하면 자연스럽게 평가 주제인 의료기술에 대한 구체적 질문을 만들 수 있는 PICO 초안을 기술할 수 있다.

나. PICO 확정 : PICO 초안이 만들어지면 전문가의 자문을 통해, PICO를 확정하는 과정을 거쳐야 한다.

- ① Patients(환자) : 초록에서 연구대상으로 하고 있는 환자군을 정리한 후 어떤 환자 군까지 대상으로 할 것인지를 결정해야 한다. 대상환자의 범위는 이질적인 연구를 통합하는 결과를 초래하지 않도록 해야할 것이다.
- ② Intervention/Index test(중재법/중재검사) : 시행되는 중재법의 정확한 정의가 필요하며, 중재법의 시술방법을 어떤 범위까지 포함해야하는지 정해야 한다.

③ Comparator(비교자) : 중재법과 비교할 대상의 범위를 정해야 한다. 사전검토 한 초록을 토대로 비교된 시술을 정리하고 국내 현실을 고려하여 어떤 중재범위까지를 비교대상으로 해야 할 지를 정해야 한다. 이에 따라 선택 배제의 범위가 달라진다.

④ Outcomes(의료결과) : 사망률, 합병증률 등 안전성에 대한 자료와 생존률, 증상개선, 삶의 질, 만족도 등의 유효성 자료 등을 해당 의료기술별로 초록을 토대로 정해야 한다.

PICO 선정시 해당 의료기술의 특성에 따라 다르게 접근해야 하므로 관련문헌의 경향과 전문가의 의견을 들어 구체화해야 한다. PICO는 검색어 선택이나 결과 합성에 모두 활용된다.

3. 관련문헌 검색

가. 문헌검색데이터베이스 : 평가를 위한 PICO가 결정되면, 해답을 찾기 위해 가용할 수 있는 환경 내에서 사용할 데이터베이스를 사전 결정하여야 하며, 각 데이터베이스의 특성을 고려, 민감도(Sensitivity)와 특이도(Specificity)를 높일 수 있는 방법을 활용하여야 한다.

영국 SIGN(Scottish Intercollegiate Guidelines Network) 기준에 의하면, 체계적 문헌고찰에 있어 검색의 편중을 최소화하는 충족조건으로 MEDLINE, EMBASE 및 Cochrane Library 데이터베이스를 검색할 것을 요구하고 있다.

국내 전자 데이터베이스의 경우 띄어쓰기에 따라 검색결과가 달라질 수 있어 띄어쓰기별로 검색해야하며, 한글과 영어를 모두 포함하여 검색해야 한다. 국내 전자 데이터베이스는 KoreaMed, Kmbase, KISS, Riss4U, KISTI 등을 핵심 데이터베이스로 검색하고 있고 그 외에도 국립중앙도서관, 국회도서관, 국가자료공동목록시스템을 추가로 검색할 수 있다. 의료기술평가를 위해 검색하는 주요 국내외 문헌검색 데이터베이스는 별표 4와 같다.

나. 검색어 선정 : 검색어는 PICO 형식을 이용하며, 관련문헌을 읽으면서 각 문헌에서 표현하는 용어들을 통해 검색어를 선정하여야 한다. 주로 Patient 용어와 Intervention 용어를 함께 연구유형과 조합하여 검색전략을 수립한다. 문헌의 양에 따라 Comparator 용어도 같이 조합하기도 하나 일반적으로 Outcome 용어는 검색어로 사용하지는 않는다.

다. **검색어 활용 및 조합** : PICO 형식에 의거 선정된 검색어는 평가 목적에 따라 연구유형별 검색필터(search filter)나 AND, OR, NOT과 같은 불리안(Boolean Operator) 연산자와 인접연산자 사용법을 활용하여 민감도와 특이도를 높이는 방법을 모색하여야 한다.

또한, 검색어를 원활하게 사용하기 위해서는 절단검색, 대소문자 구분 기능, 검색어의 두 가지 형태인 MeSH word와 Text word를 활용하여야 한다. 여러 방식으로 표현된 용어들을 각 전자 데이터베이스 특성에 맞게 절단검색(truncation)이나 만능문자(wild cards)를 적절히 이용하여 검색어를 선정하여야 한다.

라. **수기검색 및 회색문헌** : 수기검색이란 일반적인 전자 데이터베이스로 검색하였을 때, 평가하고자 하는 기술에 대한 정보가 충분치 않다고 판단될 경우, 다양한 정보를 수집하기 위해 수작업으로 검색하는 방법을 말한다. 이를 위해, 평가하고자 하는 기술에 따라 해당 전문학술지가 가용할 수 있는 전자 데이터베이스에 포함되어 있는지를 확인하여야 하며, 포함되어 있지 않은 경우 수기검색을 고려해야 한다.

수기검색은 전자 데이터베이스를 통해 구득한 문헌에서 인용한 참고문헌을 검토하여 이용할 수 있고, 과학문헌 인용색인을 이용하여 검색할 수 있다.

회색문헌(gray literature)이란 서지정보원을 통해 공개적으로 그 출판 정보가 나타나지 않아 확인과 접근 및 이용이 어려운 문헌을 통칭하는 말로 연구보고서, 학술대회자료집, 학위논문, 진행중인 연구자료 등이 이에 해당된다. 전문가 자문을 통해 출판 편향을 줄이기 위해 회색문헌의 검토여부를 결정하고, 해당 주제 관련 근거에 대한 정보 및 현재 진행되고 있는 연구를 확인한다.

4. 문헌선택

가. **문헌선택기준** : 평가를 위한 구체적 질문에 대한 해답을 주는 적절한 문헌을 찾고, 편증을 제거하기 위해 평가계획에서 선택 및 배제기준을 명시하여야 한다. 문헌선택기준은 선택과 배제기준을 모두 각각 제시하여야 하며, 평가 목적에 따라 논리적으로 구성되어야 한다.

문헌을 선택할 때 설정된 배제기준 중 하나라도 해당되면 해당 문헌은 배제해야 하며, 선택기준은 모두 만족해야 한다.

이 과정에서 두 명의 평가자가 참여하여 독립적으로 수행한 뒤 일치여부 등의 확인을 통해 전문가의 자문과 함께 최종 결정하여야 한다.

나. **연구유형** : 평가를 위한 구체적 질문을 적절히 반영하려면 어떤 연구유형을 선택할 것인지 고려해야 한다. 이상적으로 치료적 시술에 대한 의료기술평가는 무작위 임상시험(RCT)이 가장 타당한 결과를 산출할 수 있는 연구유형이나, 의료기술평가는 새로운 기술이 다수로 RCT 문헌이 부족한 경우가 많으며, 이에 따라 어떤 연구유형까지 평가에 포함시켜야 할 것인지를 전문가 자문과 함께 결정해야 한다. 특히, 안전성은 증례연구를 통해 유용한 정보를 얻을 수 있다.

다. **언어의 제한** : 최근 각 학술지들이 국제적 활용도를 높이기 위해 영어로 출판하는 경향이 있기는 하지만 아직도 유럽이나 아시아 국가들의 학술지는 대부분 자국의 언어로 쓰여 지고 있어, 평가하려는 기술에 따라 언어를 선택적으로 제한해야 한다.

라. **출판형태** : 출판형태를 결정하는데 있어, 이상적으로는 선택기준에서 동료심사가 이루어진 학술지에 한하는 것이 바람직하지만 어떤 연구들은 초록만 발표된 경우도 있다. 해당기술이 국내에서만 시행되거나 새로운 기술로 문헌이 충분치 않은 경우 원자료를 사용하거나 비동료심사 문헌을 포함할 수 있으므로 사전에 결정해야 한다.

마. **문헌선택과정** : 문헌선택과정은 수차례 반복되어지는 과정으로, 각 데이터베이스에서 검색된 문헌들 중 우선 중복검색이 완료되면, 초록을 중심으로 선택 및 배제기준을 적용한다. 이 과정에는 적어도 두 명 이상의 평가자가 각 과정에 독립적으로 참여하여 객관성을 유지하여야 한다. 초록으로만 문헌선택이 어려운 경우는 해당 문헌의 전문(full text)을 찾고, 전문을 통해 문헌선택여부를 결정하여야 한다. 문헌선택과정은 정형화된 틀은 없으나 평가자 개인적 편견이 개입되지 않게 객관성과 투명성을 유지하여야 하고, 문헌선택과정에서 평가자간 이견이 있을 때는 반드시 합의를 거쳐 해결하여야 한다. 합의되지 않는 경우 제3자나 전문평가위원회 등의 전문가를 이용하여 이견을 조정하여야 한다.

5. **문헌의 질평가** : 이 과정은 각각의 논문이 주는 정보가 객관적이고 타당성 있는 근거를 제시하는 지를 평가하는 과정이다. 모든 연구는 객관적인 결

과에 영향을 주는 편중이 개입될 가능성이 있으며, 이는 결과의 신뢰도에 영향을 줄 수 있으므로 문헌의 질을 평가하여야 한다. 근거평가는 주로 연구유형에 초점을 두며, 연구결과의 타당성에 영향을 미치는 편중이 얼마나 존재하는지에 의해 결정된다.

가. Cochrane / SIGN의 연구유형별 질평가 점검표(별표 5) 및 판정 기준

: 문헌의 질은 주로 선택편향(selection bias), 실행 편향(performance bias), 탈락 편향(attrition bias), 결과 확인 편향(detection bias) 4가지 영역을 평가하게 된다.

- ① **선택편향** : 중재군과 비교군 할당시 발생하게 되는 편향으로, 중재군과 비교군이 얼마만큼 편중이 개입되지 않고 비교되었는가를 평가하는 영역이다.
- ② **실행편향** : 추가적인 치료 중재가 비교집단 중 한 집단에 우선적으로 주어질 때 발생하게 되는 편향으로, 중재 유무 이외에 다른 차이가 발생했는지를 평가하는 영역이다.
- ③ **탈락편향** : 연구대상자가 탈락되거나, 분석 중 배제되면 발생하게 되는 편향으로, 탈락 사유나 분석 중 배제 사유에 대해 평가하는 영역이다.
- ④ **결과 확인 편향** : 연구대상자의 할당에 대해 알고 있는 것이 결과를 평가하는 과정에 영향을 미칠 때 발생하는 편향으로, 흔히 연구대상자 · 연구자 · 결과 평가자에 대한 눈가림법(Blind)이 적절히 수행되었는지를 평가하는 영역이다.

영국 SIGN의 질 평가도구의 질 평가 결과는 3가지 유형으로 판단하며, 질 평가결과는 2명 이상의 평가자가 독립적으로 수행한 후 합의하는 과정을 거쳐야 한다. 질 평가 결과에 따라 근거의 수준을 결정하기 때문에 평가자간 객관성을 유지하기 위해 사전교육이 필요하다.

질평가 후 아래와 같은 기준에 따라 최종 연구의 질을 결정한다.

++	거의 모든 또는 모든 기준이 충족됨. 연구나 검토의 미 충족된 부분으로 인해 연구의 결론이 바뀌지 않을 것으로 확신될 경우
+	몇 가지 기준이 충족됨. 부적절하거나 미 충족된 부분으로 인해 연구의 결론이 바뀌지 않을 것으로 생각되는 경우
-	거의 모든 또는 모든 기준이 충족되지 않음. 이 연구의 결론은 바뀔 것으로 생각되는 경우

Cochrane 평가도구는 평가 후 SIGN 도구처럼 하나의 결론으로 요약하지 않고, 각 항목별 즉, 무작위임상시험 평가도구의 경우, 무작위 배정순서 생성, 배정순서 은폐, 참여자/연구자/결과평가자에 대한 눈가림, 불충분한 자료, 선택적 결과 보고, 타당성을 위협하는 다른 잠재성 등의 각각의 평가 결과로 근거의 비뚤림 위험성을 평가한다.

나. SIGN의 근거 수준 판정 기준 : 문헌의 질평가 결과에 따른 근거 수준 판정기준은 다음과 같다.

1++	· 무작위 임상시험으로 수행된 높은 질의 메타분석과 체계적 문헌 고찰
1+	· 치우침(bias)의 위험이 매우 낮은 무작위 임상시험 · 무작위 임상시험 또는 비무작위 임상시험으로 잘 수행된 메타분석과 체계적 문헌고찰
1-	· 치우침(bias)의 위험이 낮은 무작위 임상시험 또는 비무작위 임상시험 · 무작위 임상시험 또는 비무작위 임상시험으로 수행된 메타분석과 체계적 문헌고찰
2++	· 환자-대조군 또는 코호트 연구 및 비교 연구로 수행된 높은 질의 체계적 문헌 고찰 · 혼동(confounding)이나 치우침 및 우연성의 위험이 매우 낮거나 인과관계에 대한 높은 확률을 가진 높은 질의 환자-대조군 또는 코호트 연구 및 비교연구
2+	· 혼동이나 치우침 및 우연성의 위험이 낮거나 인과 관계에 대한 보통의 확률을 가진 높은 질의 환자-대조군 또는 코호트 연구 및 비교연구
2-	· 혼동이나 치우침 및 우연성의 위험이 매우 높거나 인과 관계가 없는 상당한 위험을 환자-대조군 또는 코호트 연구 및 비교연구
3	· 비분석적 연구 (예: 전후 연구, 증례 연구, 증례 보고)
4	· 전문가 의견

다. SIGN의 권고등급 판정기준 : 근거 수준에 따른 권고등급 판정기준은 다음과 같다.

A	· 메타분석 및 체계적 문헌고찰 또는 1++의 무작위 임상시험 연구가 최소 하나 이상이고, 표적 모집단에 직접 적용가능한 경우 · 무작위 임상시험으로 수행된 체계적 문헌고찰 또는 1+의 연구로 구성된 근거이고 결과가 전반적으로 일관성을 보이는 경우
B	· 2++의 연구로 구성된 근거이고, 직접 표적 모집단에 적용할 수 있으며, 결과가 전반적으로 일관성을 보이는 경우 · 1++나 1+의 평점을 받은 연구로부터 추정된 근거인 경우
C	· 2+의 연구로 구성된 근거이고, 직접 표적 모집단에 적용할 수 있으며, 결과가 전반적으로 일관성을 보이는 경우 · 2++의 평점을 받은 연구로부터 추정된 근거인 경우
D	· 근거의 수준 3 또는 4에 해당되거나 · 2+의 평점을 받은 연구로부터 추정된 근거인 경우

6. 자료추출 : 선택된 문헌에 대해 필요한 값들을 체계적으로 추출하고 코딩하는 단계이다.

가. 자료추출형식의 설계 : 평가자는 일반적인 형식을 기초로 해당 의료기술의 평가목적과 평가의 틀에 맞는 자료추출 형식을 개발하여야 한다. 자료추출 형식의 설계는 주의를 요하는 과정으로, 추출하는 정보는 평가 문제와 직접 관련되어져야 하며, 정보의 양이 너무 자세할 경우 평가자의 시간만 낭비되고, 너무 간결할 경우 중요한 자료가 빠질 우려가 있다. 자료추출 형식은 동일한 표본으로 여러 평가자에 의해 시범적 검토를 거쳐 개발되어야 한다.

나. 자료추출형식의 내용 : 자료추출은 향후 분석을 위한 자료 저장실을 만드는 과정이다. 형식의 내용을 결정할 때 평가자는 분석에서 필요로 하는 정보가 무엇인지 반드시 고려해야 하며, 자료추출 형식은 참고문헌을 기재하기 위해 필요한 일반적인 정보와 분석에 요구되는 구체적 정보 및 자료추출에 사용된 코드 내역 등이 모두 포함되어야 한다. 자료추출의 일반적인 형식은 다음과 같다.

1. 일반적인 정보

- 자료추출 일시
- 논문제목, 저자, 잡지명, 출판년도, 출처 등
- 자료 추출자의 일반사항
- 기타 자료추출에서 참고할 사항
- 질 평가도구에 의한 판정결과

2. 특별한 자료추출 내용

가. 연구특성

- 연구의 적합성을 재검증한 내용
- 연구대상의 특성과 연구환경
- 연구의 방법론적 질
- 사용된 중재방법
- 의료결과
- 기타 특이사항

나. 결과측정

- 추적기간 : 평균 및 중위값
- 탈락률
- 누락된 자료
- 이산변수의 결과 : 사건, 빈도, p값

다. 자료추출방법 : 자료추출은 주관적인 판단으로 인해 과오를 저지르기 쉬운 과정이므로 자료추출의 정확성과 일관성 유지하는 것이 중요하다. 이는 논문마다 관점과 단위사용이 다를 수 있기 때문이며, 평가자들은 이 과정에 참여할 때 사전 교육을 받아야 하고, 코딩에 대한 충분한 이해가 선행되어야 한다. 최소한 두 명의 평가자에 의해 자료추출이 독립적으로 수행되어야 하며, 향후 비교되어야 한다. 자료추출의 경과가 불일치 할 경우 토론 등을 통해 상호 합의해야 하며, 평가자간 상호 합의 되지 않을 때 제3자의 개입이나 전문가의 자문이 요구된다. 자료추출 단계에서 평가자는 해당 문헌에 대해 전반적 파악이 완료된 상태이어야 하므로 자료추출시점에서 5회 이상의 논문 숙독이 이루어져야 한다.

7. 결과합성 : 선택된 문헌에서 제시된 결과를 정성적 혹은 정량적 결과합성을 수행하고, 그 결과를 글, 표, 그림 등으로 제시하는 단계이다. 문헌들을 통합하는 방법은 평가목적이나 연구유형 및 측정된 결과의 형태에 따라 달라질 수 있다.

가. 기술적 결과 합성 : 기술적 결과 합성은 비계량적으로 근거를 종합하는 방법이다. 기술하는 방법은 신의료기술평가의 주 목적인 안전성과 유효성으로 크게 구분하여 해당 목적에 따른 각 문헌의 의료결과를 기술하

되 연구대상, 중재법, 기술의 적용환경, 측정된 의료결과와 결과해석에서의 유의점, 근거의 타당성, 임상적인 이질성 등에 대해 기술한다.

나. 메타분석 : 메타분석은 여러 일차연구들의 결과를 통계학적 방법을 이용하여 정량적으로 결합하는 기법이다. 적은 단위의 일차연구들을 통합적으로 처리하여 정보를 합성하므로 더 강도 높은 근거를 산출할 수 있고 신뢰도를 증가시키며, 불일치되는 점들로 인한 불확실성을 줄여줄 수 있다. 메타분석은 기존의 임상시험 결과들이 서로 모순이 되거나 개별 임상시험의 크기가 너무 작아 신뢰할 만한 결과를 도출하기 힘들 때 보다 유용한 분석방법이다. 메타분석을 실시할 때 무조건 결과를 통합할 것이 아니라 임상적 통계적 이질성(heterogeneity)을 고려하여 양적 결합이 바람직한지 고려해야 한다. 이질성 검증방법은 X^2 -test(검정 통계량 Q)나 Forest plot을 이용한다. 확률효과 모형(random effect model)을 사용하였다고 이질성의 문제가 해결되는 것은 아니므로 이질성의 발생 원인을 찾기 위한 소그룹 분석(subgroup Analysis)이나 메타회귀분석(meta regression) 등의 다각도의 노력이 요구된다.

8. 최종 제언마련 : 근거의 양 및 질과 일관성, 연구결과의 일반화 가능성, 대상집단에서의 직접 적용 가능성, 임상적 영향, 수행가능성 등을 문헌적인 내적 타당도를 분석한 자료를 바탕으로 해당 의료기술의 안전성 및 유효성에 관한 권고수준을 평가하고, 최종 결론을 마련하는 단계이다.